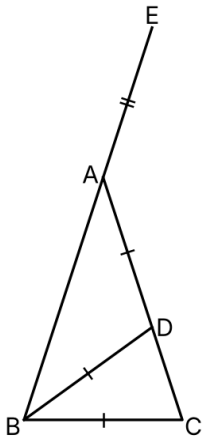
2026 조암중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 (각의 크기) · $\angle A = x$로 두고 이등변삼각형마다 밑각 표시 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD} = \overline{DB} = \overline{BC}$가 되도록 $\overline{AC}$ 위에 점 D를 잡았다. 또, $\overline{AB}$의 연장선 위에 $\overline{AE} = \overline{AD}$가 되도록 점 E를 잡았다. 이때 $\angle AED$의 크기를 구하면?



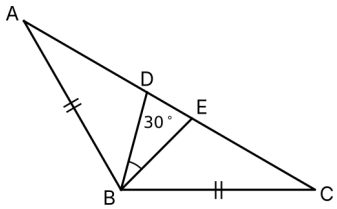
① 15° ② 16° ③ 18° ④ 20° ⑤ 22°

1. $\angle BAC = x$라 하면 $\overline{DA} = \overline{DB}$이므로 $\angle DBA = x$
2. $\angle BDC = x + x = 2x$, $\overline{BD} = \overline{BC}$이므로 $\angle C = 2x$
3. $\overline{AB} = \overline{AC}$이므로 $\angle ABC = \angle C = 2x$
4. $x + 2x + 2x = 180^\circ \longrightarrow x = 36^\circ$
5. $\angle EAD = 180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$, $\overline{AE} = \overline{AD}$이므로 $\angle AED = \dfrac{180^\circ - 144^\circ}{2} = 18^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 이등변삼각형의 성질 (각의 크기) · $\angle ABE+\angle CBD=\angle ABC+\angle DBE$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{BA}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC의 밑변 AC 위에 $\overline{AB}=\overline{AE}$, $\overline{CB}=\overline{CD}$가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. $\angle DBE=30°$일 때, $\angle ACB$의 크기를 구하면?



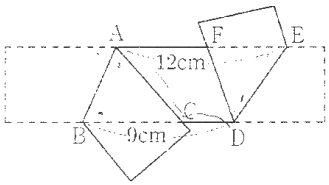
① 40° ② 35° ③ 32° ④ 30° ⑤ 28°

1. $\angle A=\angle C=x$, $\angle ABC=180°-2x$
2. $\overline{AB}=\overline{AE}\longrightarrow\angle ABE=\dfrac{180°-x}{2}$
3. $\overline{CB}=\overline{CD}\longrightarrow\angle CBD=\dfrac{180°-x}{2}$
4. 두 각의 합 $=180°-x=(180°-2x)+30°$
5. $x=30°\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 종이 접기와 이등변삼각형 · 접은 각 = 엇각 $\Rightarrow\overline{CA}=\overline{CB}$, $\overline{FD}=\overline{FE}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 직사각형 모양의 종이띠를 $\overline{AB}$와 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\overline{AE}=12\,\text{cm}$, $\overline{BD}=9\,\text{cm}$일 때, 사각형 ACDF의 둘레의 길이를 구하면?



① 17 cm ② 18 cm ③ 19 cm ④ 20 cm ⑤ 21 cm

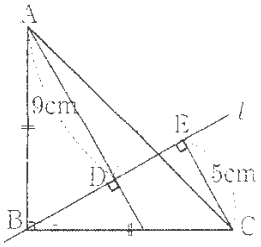
1. $\overline{AB}$로 접으면 접은 각과 엇각이 같아 $\triangle ABC$는 $\overline{CA}=\overline{CB}$인 이등변삼각형
2. 같은 이유로 $\triangle DEF$는 $\overline{FD}=\overline{FE}$인 이등변삼각형
3. 둘레 $=\overline{AC}+\overline{CD}+\overline{DF}+\overline{FA}=(\overline{BC}+\overline{CD})+(\overline{FE}+\overline{FA})$
4. $=\overline{BD}+\overline{AE}=9+12=21\,(\text{cm})\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 직각삼각형의 합동 (RHA) · $\triangle ABD \equiv \triangle BCE$ (RHA) · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\angle ABC = 90°$인 직각이등변삼각형 ABC에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 l을 그었다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. 다음은 $\overline{DE}$의 길이를 구하는 풀이 과정이다. 아래 빈칸에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

$\triangle ABD$와 $\triangle BCE$에서
$\angle BDA = \angle CEB =$ [①], $\overline{BA} =$ [②]
$\angle ABD = 90° - \angle BAD$, $\angle ABD + \angle CBE = 90°$
$\angle ABD = 90° - \angle CBE$이므로 $\angle BAD =$ [③]
$\triangle ABD \equiv \triangle BCE$ ([④] 합동)
따라서 $\overline{BE} = \overline{AD} = 9\,\text{cm}$, $\overline{BD} = \overline{CE} = 5\,\text{cm}$이므로
$\overline{DE} = \overline{BE} - \overline{BD} =$ [⑤]



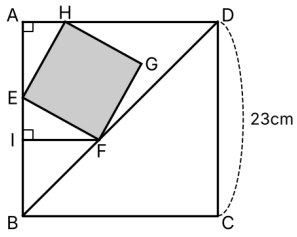
① $90°$ ② $\overline{CB}$ ③ $\angle CBE$ ④ RHA ⑤ $5\,\text{cm}$

1. ① $90°$ ② $\overline{CB}$ ③ $\angle CBE$ ④ RHA 모두 옳다
2. $\overline{BE} = \overline{AD} = 9$, $\overline{BD} = \overline{CE} = 5$
3. $\overline{DE} = 9 - 5 = 4\,(\text{cm})$이므로 ⑤ $5\,\text{cm}$가 옳지 않다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 직각삼각형의 합동 (RHA) 활용 · $\triangle AEH \equiv \triangle IFE$, $\overline{IF} = \overline{IB}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 한 변의 길이가 **23 cm**인 정사각형 ABCD에서 $\overline{BD}$는 정사각형 ABCD의 한 대각선이고, 정사각형 EFGH의 세 꼭짓점 E, F, H는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BD}$, $\overline{AD}$ 위의 점이다. 점 F에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 I라 하고 $\overline{AH} + \overline{AE} = 14\,\text{cm}$일 때, $\overline{HD}$의 길이를 구하면?



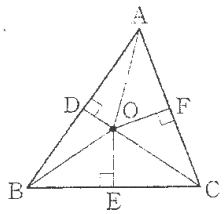
① 16 cm ② 17 cm ③ 18 cm ④ 19 cm ⑤ 20 cm

1. $\angle HAE = \angle EIF = 90^\circ$, $\overline{HE} = \overline{EF}$, $\angle AHE = \angle IEF \longrightarrow \triangle AEH \equiv \triangle IFE$ (RHA)
2. $\overline{IE} = \overline{AH}$, $\overline{IF} = \overline{AE}$
3. $\angle IBF = 45^\circ$이므로 $\overline{IB} = \overline{IF} = \overline{AE}$
4. $\overline{AB} = \overline{AE} + \overline{EI} + \overline{IB} = (\overline{AE} + \overline{AH}) + \overline{AE} = 14 + \overline{AE} = 23 \longrightarrow \overline{AE} = 9$, $\overline{AH} = 5$
5. $\overline{HD} = 23 - 5 = 18\,(\text{cm}) \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 삼각형의 외심의 성질 · 외심은 꼭짓점까지 거리가 같다 (변까지 거리는 내심) · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?



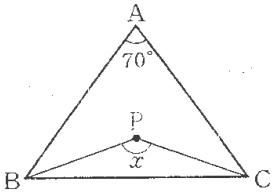
① $\overline{OD}=\overline{OE}=\overline{OF}$ ② $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ ③ $\overline{BE}=\overline{CE}$ ④ $\angle OAD=\angle OBD$ ⑤ $\triangle OAF\equiv\triangle OCF$

1. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ (②) 옳음
2. 수선의 발 E는 $\overline{BC}$의 중점 $\longrightarrow$ $\overline{BE}=\overline{CE}$ (③) 옳음
3. $\triangle OAB$는 이등변삼각형 $\longrightarrow$ $\angle OAD=\angle OBD$ (④) 옳음
4. $\triangle OAF\equiv\triangle OCF$ (RHS) (⑤) 옳음
5. $\overline{OD}=\overline{OE}=\overline{OF}$는 내심의 성질이므로 옳지 않다 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

7 외심·내심과 각의 크기 · 외심: $\angle BPC=2\angle A$, 내심: $\angle BPC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림에서 점 P가 $\triangle ABC$의 외심일 때 $\angle x$의 크기를 a라 하고, 점 P가 $\triangle ABC$의 내심일 때 $\angle x$의 크기를 b라 하자. a와 b의 차를 구하면?



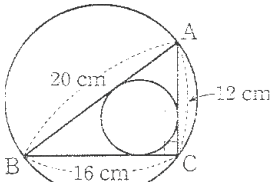
① 5° ② 10° ③ 15° ④ 20° ⑤ 25°

1. 외심일 때 $a=2\times70^\circ=140^\circ$
2. 내심일 때 $b=90^\circ+35^\circ=125^\circ$
3. $a-b=15^\circ\Longrightarrow$ ③

답 ③

8 직각삼각형의 외접원과 내접원 · 외접원 반지름 = 빗변의 절반, 내접원 $r = \dfrac{a+b-c}{2}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하면?



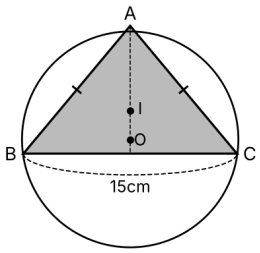
① $80\pi\ \text{cm}^2$ ② $84\pi\ \text{cm}^2$ ③ $88\pi\ \text{cm}^2$ ④ $92\pi\ \text{cm}^2$ ⑤ $96\pi\ \text{cm}^2$

1. 외접원 반지름 $= 20 \div 2 = 10 \longrightarrow$ 넓이 100π
2. 내접원: $(12-r)+(16-r)=20 \longrightarrow r=4 \longrightarrow$ 넓이 16π
3. 차 $= 100\pi - 16\pi = 84\pi\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 이등변삼각형의 외심과 내심 사이의 거리 · O, I가 모두 꼭짓점 A에서 내린 수선 위 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림의 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\triangle ABC = 67.5\,\text{cm}^2$이고 $\triangle ABC$의 외접원의 넓이는 $64\pi\,\text{cm}^2$, 내접원의 둘레는 $6\pi\,\text{cm}$일 때, $\overline{IO}$의 길이를 구하면?



① 1 cm ② 1.5 cm ③ 2 cm ④ 2.5 cm ⑤ 3 cm

1. 외접원 넓이 $64\pi \longrightarrow R=\overline{OA}=8$, 내접원 둘레 $6\pi \longrightarrow r=3$
2. 높이: $\dfrac{1}{2}\times 15\times h = 67.5 \longrightarrow h=9$
3. A에서 BC에 내린 수선의 발을 M이라 하면 $\overline{IM}=r=3 \longrightarrow \overline{AI}=9-3=6$
4. $\overline{IO}=\overline{AO}-\overline{AI}=8-6=2\,(\text{cm}) \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 확률의 뜻 · $\dfrac{x}{3+x+6}=\dfrac{2}{5}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

주머니 속에 모양과 크기가 같은 파란색 공 3개, 노란색 공 x개, 빨간색 공 6개가 들어 있다. 이 주머니에서 공 한 개를 임의로 꺼낼 때, 노란색 공이 나올 확률이 $\dfrac{2}{5}$라고 한다. x의 값을 구하면?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. 전체 공의 수 $9+x$
2. $\dfrac{x}{9+x}=\dfrac{2}{5} \longrightarrow 5x=18+2x$
3. $x=6 \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 곱의 법칙 · 자음 3 × 모음 4 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

자음 ㄱ, ㄴ, ㄷ과 모음 ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ 중에서 자음 한 개와 모음 한 개를 짝지어 글자를 만드는 경우의 수를 구하면?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 12

1. 자음 3가지, 모음 4가지
2. $3\times4=12 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 독립 사건의 확률 (동전) · 각각 $\dfrac{1}{2}$의 곱 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

10원짜리 동전 1개, 100원짜리 동전 1개, 500원짜리 동전 1개를 동시에 던질 때, 모두 앞면이 나올 확률을 구하면?

① $\dfrac{1}{8}$ ② $\dfrac{1}{6}$ ③ $\dfrac{1}{5}$ ④ $\dfrac{1}{4}$ ⑤ $\dfrac{1}{3}$

1. $\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{8} \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 방정식을 만족하는 주사위 눈의 확률 · $3x+2y=15$의 자연수 해 찾기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 주사위 A를 던져 나온 눈의 수를 x, 주사위 B를 던져 나온 눈의 수를 y라 하자. $3x+2y=15$가 될 확률을 구하면?

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

1. x는 홀수: $x=1 \longrightarrow y=6$, $x=3 \longrightarrow y=3$, $x=5 \longrightarrow y=0$ (불가)

2. 순서쌍 2개 $\longrightarrow \frac{2}{36}=\frac{1}{18} \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 확률의 성질 (0과 1) · 절대 일어나지 않는 사건의 확률은 0 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 중 확률이 가장 작은 것을 고르면?

① 동전 한 개를 던질 때, 앞면 또는 뒷면이 나올 확률 ② 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 14가 될 확률 ③ 남학생 2명과 여학생 2명 중 대표 2명을 임의로 뽑을 때, 적어도 한 명은 여학생이 뽑힐 확률 ④ 1, 2, 3, 4가 각각 적힌 4장의 숫자 카드에서 한 장을 뽑을 때, 1 이상의 숫자 카드가 나올 확률 ⑤ 딸기맛 사탕 6개와 포도맛 사탕 4개가 들어 있는 주머니에서 사탕 한 개를 임의로 꺼낼 때, 딸기맛 사탕을 꺼낼 확률

1. ① 1 ② 두 눈의 합의 최댓값은 12이므로 0

2. ③ $1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$ ④ 1 ⑤ $\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$

3. 가장 작은 것은 ② $\Longrightarrow$ ②

답 ②

15 주사위와 도형 (넓이 이등분) · 원점을 지나는 직선이 정사각형의 중심 (3, 3)을 지나야 함 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 주사위 A를 던져 나온 눈의 수를 a, 주사위 B를 던져 나온 눈의 수를 b라 하자. 좌표평면 위에 네 점 O(0, 0), P(6, 0), Q(6, 6), R(0, 6)을 꼭짓점으로 하는 정사각형 OPQR이 있다. 직선 $y=\frac{b}{a}x$가 정사각형 OPQR을 두 도형으로 나눌 때, 나누어진 두 도형의 넓이가 같을 확률을 구하면?

① $\frac{8}{9}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{5}{18}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{18}$

1. 정사각형의 넓이를 이등분하는 직선은 중심 $(3, 3)$을 지난다

2. $y=\frac{b}{a}x$가 $(3, 3)$을 지나려면 $a=b$

3. $(1,1), \cdots, (6,6)$ 6가지 $\longrightarrow \frac{6}{36}=\frac{1}{6} \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 여사건의 확률 (짝수·홀수) · 곱이 홀수일 확률을 1에서 빼기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

세 개의 주사위 A, B, C를 동시에 던질 때, 주사위 A를 던져 나온 눈의 수를 a, 주사위 B를 던져 나온 눈의 수를 b, 주사위 C를 던져 나온 눈의 수를 c라 하자. $(a+2026)(b+2027)(c+2028)$의 값이 짝수가 될 확률을 구하면?

① $\frac{7}{8}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{1}{16}$

1. 곱이 홀수 $\Leftrightarrow$ 세 수 모두 홀수
2. $a+2026$ 홀수 $\longrightarrow$ a 홀수, $b+2027$ 홀수 $\longrightarrow$ b 짝수, $c+2028$ 홀수 $\longrightarrow$ c 홀수
3. 확률 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
4. 짝수일 확률 $= 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} \Longrightarrow$ ①

답 ①

17 삼각형의 모양에 따른 외심·내심의 위치 · 외심은 모양에 따라 달라지고 내심은 항상 내부 · 8점 · 난이도 하 **정답 외심: 예각-내부, 직각-빗변의 중점, 둔각-외부 / 내심: 항상 내부**

[서술형 1] 삼각형의 모양에 따른 외심의 위치와 내심의 위치를 서술하시오.

1. 외심: 예각삼각형 $\longrightarrow$ 삼각형의 내부
2. 직각삼각형 $\longrightarrow$ 빗변의 중점
3. 둔각삼각형 $\longrightarrow$ 삼각형의 외부
4. 내심: 삼각형의 모양에 관계없이 항상 삼각형의 내부

답 외심: 예각-내부, 직각-빗변의 중점, 둔각-외부 / 내심: 항상 내부

18 확률의 덧셈·곱셈 (연속된 날의 날씨) · 11월 4일 비/맑음으로 경우 나누기 · 7점 · 난이도 중 **정답 $\frac{17}{48}$**

[서술형 2] 조암중학교가 위치한 월성동에서 비가 온 다음 날 비가 올 확률은 $\frac{3}{4}$이고, 비가 오지 않은 다음 날 비가 올 확률은 $\frac{1}{3}$이라 한다. 조암중학교에서 체육대회를 11월 5일 목요일에 실시할 예정이다. 11월 3일 화요일에 비가 왔을 때, 이틀 후인 체육대회 당일에 비가 오지 않을 확률을 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 적으시오.)

1. 4일 비, 5일 비 안 옴: $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$
2. 4일 비 안 옴, 5일 비 안 옴: $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$
3. 합: $\frac{3}{16} + \frac{1}{6} = \frac{9}{48} + \frac{8}{48} = \frac{17}{48}$

답 $\frac{17}{48}$

19 수직선 위의 점의 이동과 확률 · 짝수 → +1, 홀수 → −1, 각각 확률 $\frac{1}{2}$ · 7점 · 난이도 중

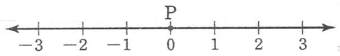
정답 (1) $\frac{1}{2}$ (2) 0 (3) $\frac{1}{8}$

[서술형 3] 그림과 같이 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 점 P는 주사위 한 개를 던져서 짝수의 눈이 나오면 오른쪽으로 1칸, 홀수의 눈이 나오면 왼쪽으로 1칸 이동한다고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 적으시오.)

(1) 주사위를 2번 던질 때, 점 P의 최종 위치가 원점일 확률을 구하시오. [2점]

(2) 주사위를 3번 던질 때, 점 P의 최종 위치가 2일 확률을 구하시오. [2점]

(3) 주사위를 3번 던질 때, 점 P의 최종 위치가 3일 확률을 구하시오. [3점]



1. (1) (짝, 홀), (홀, 짝) ⟶ $2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$
2. (2) 3번 이동하면 위치는 ± 1, ± 3 (홀수)뿐이므로 위치 2는 불가능 ⟶ 0
3. (3) 세 번 모두 짝수 ⟶ $\frac{1}{8}$

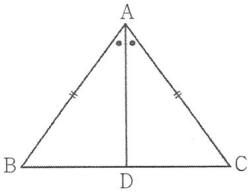
답 (1) $\frac{1}{2}$ (2) 0 (3) $\frac{1}{8}$

20 이등변삼각형의 성질 증명 · SAS 합동 · 9점 · 난이도 중

정답 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS) $\Rightarrow \overline{BD} = \overline{CD}$, $\overline{AD} \perp \overline{BC}$

[서술형 4] 다음을 증명하시오.

> $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 꼭지각 A의 이등분선이 밑변 BC와 만나는 점을 D라고 할 때, $\overline{AD}$가 $\overline{BC}$를 수직이등분한다.

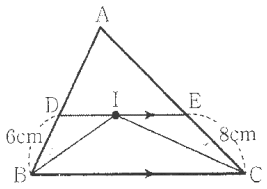


1. $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle BAD = \angle CAD$, $\overline{AD}$는 공통
2. $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)
3. $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ADB = \angle ADC$
4. $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$이므로 $\angle ADB = 90^\circ$
5. 따라서 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분한다

답 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS) $\Rightarrow \overline{BD} = \overline{CD}$, $\overline{AD} \perp \overline{BC}$

21 내심과 평행선 · $\overline{DI}=\overline{DB}$, $\overline{EI}=\overline{EC}$ · 9점 · 난이도 중 **정답 14 cm**

[서술형 5] 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. 점 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선과 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 D, E라고 한다. $\overline{BD}=6\,\text{cm}$, $\overline{CE}=8\,\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 적으시오.)



1. $\angle DBI=\angle IBC$ (내심) $=\angle DIB$ (엇각) $\longrightarrow \overline{DI}=\overline{DB}=6$
2. 같은 이유로 $\overline{EI}=\overline{EC}=8$
3. $\overline{DE}=6+8=14\,(\text{cm})$

답 14 cm